Processingをはじめよう

第13章

拡張

目次

- サウンド
- 画像やPDFの保存
- Arduinoへようこそ（省略）

サウンド

■ Example 13-1 サウンドを再生する

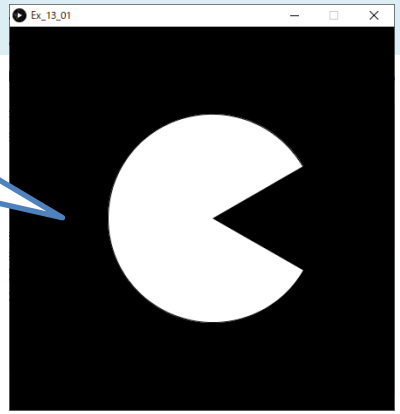
```
import processing.sound.*;

SoundFile blip;
int radius = 120;
float x = 0;
float speed = 1.0;
int direction = 1;

void setup() {
  size(440, 440);
  ellipseMode(RADIUS);
  blip = new SoundFile(this, "blip.wav");
  x = width/2;
}
```

```
void draw() {
  background(0);
  x += speed * direction;
  if ((x > width-radius) || (x < radius)) {
    direction = -direction;
    blip.play();
  }
  if (direction == 1) {
    arc(x, 220, radius, radius, 0.52, 5.76);
  } else {
    arc(x, 220, radius, radius, 3.67, 8.9);
  }
}
```

反射するときに
音を再生する



サウンド

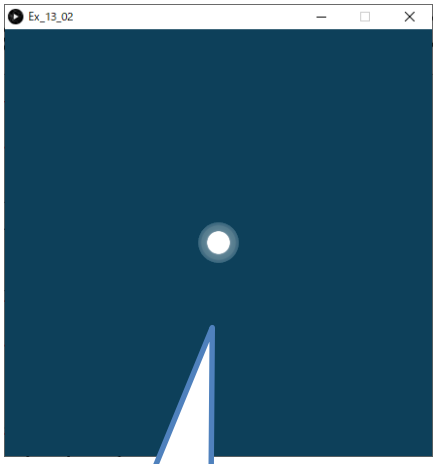
- Example 13-2 マイクの音を聴く

```
import processing.sound.*;

AudioIn mic;
Amplitude amp;

void setup() {
  size(440, 440);
  background(0);
  mic = new AudioIn(this, 0);
  mic.start();
  amp = new Amplitude(this);
  amp.input(mic);
}

void draw() {
  noStroke();
  fill(26, 76, 102, 10);
  rect(0, 0, width, height);
  float diameter = map(amp.analyze(), 0, 1, 10, width);
  fill(255);
  ellipse(width/2, height/2, diameter, diameter);
}
```



音量に応じて
円の直径が変化

サウンド

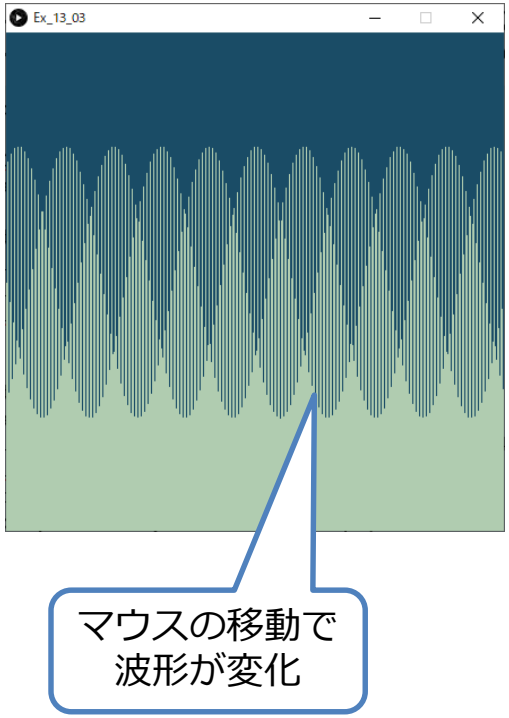
Example 13-3 サイン波を生成する

```
import processing.sound.*;

SinOsc sine;
float freq = 400;

void setup() {
  size(440, 440);
  sine = new SinOsc(this);
  sine.play();
}

void draw() {
  background(176, 204, 176);
  float hertz = map(mouseX, 0, width, 20.0, 440.0);
  sine.freq(hertz);
  stroke(26, 76, 102);
  for (int x = 0; x < width; x++) {
    float angle = map(x, 0, width, 0, TWO_PI * hertz);
    float sinValue = sin(angle) * 120;
    line(x, 0, x, height/2 + sinValue);
  }
}
```



Sound ライブラリ

- https://processing.org/reference/libraries/sound/index.html

- SoundFile クラス
  https://processing.org/reference/libraries/sound/SoundFile.html
- AudioIn クラス
  https://processing.org/reference/libraries/sound/AudioIn.html
- Amplitude クラス
  https://processing.org/reference/libraries/sound/Amplitude.html
- SinOsc クラス
  https://processing.org/reference/libraries/sound/SinOsc.html

画像やPDFの保存

- Example 13-4 サイン波を生成する

```
PShape bot;
float x = 0;

void setup() {
  size(720, 480);
  bot = loadShape("robot1.svg");
  frameRate(30);
}

void draw() {
  background(0, 153, 204);
  translate(x, 0);
  shape(bot, 0, 80);
  saveFrame("frames/SaveExample-####.tif");
  x += 12;
  if (frameCount > 60) {
    exit();
  }
}
```

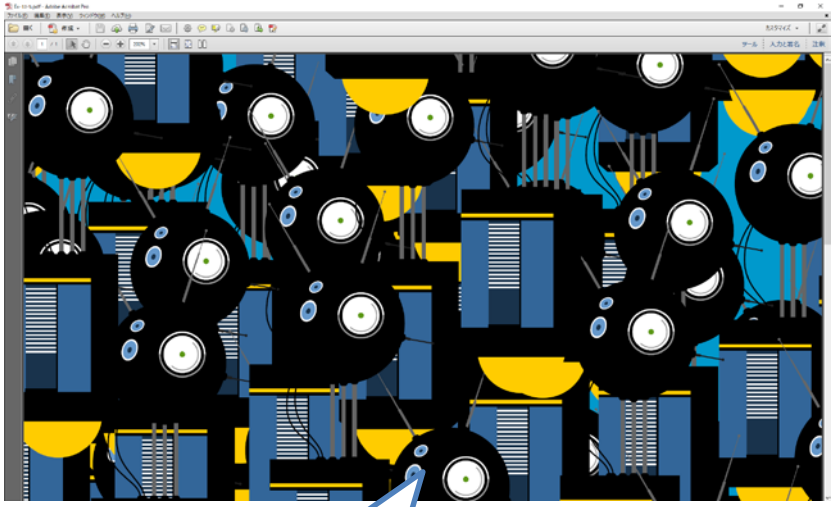
画像やPDFの保存

- Example 13-5 PDFとして描く

```
import processing.pdf.*;
PShape bot;

void setup() {
  size(600, 800, PDF, "Ex-13-5.pdf");
  bot = loadShape("robot1.svg");
}

void draw() {
  background(0, 153, 204);
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    float rx = random(-bot.width, width);
    float ry = random(-bot.height, height);
    shape(bot, rx, ry);
  }
  exit();
}
```



PDFファイルに
実行結果を保存する

Arduinoへようこそ

- Arduinoは使えないため以下省略
  - Example 13-6 センサを読む
  - Example 13-7 シリアルポートからのデータ
  - Example 13-8 データの流れを視覚化
  - Example 13-9 データを見るもう一つの方法